

1인1프로그래밍언어 마스터제

집중프로그래밍언어(코딩클리닉) 교육

유재명

전남대학교 SW중심대학사업단

1인1프로그래밍언어 마스터제 소개

- 목적

- ✓실전적 SW개발역량 강화를 위하여 SW전공(소프트웨어공학과, 컴퓨터 정보통신공학과, AI융합학부)대상으로 코딩클리닉 교육

- 운영

- ✓학기중 프로그래밍언어(C/C++, Java, Python) 교과목 운영

- 교육일정

- 일시: 2025. 10. 2(목) 15:00 ~ 17:00
 - 장소: 창조관 101호

깃허브 자료실 (<https://github.com/yoojaemyeong/cprogram>)

yoojaemyeong Update README.md		
1인1프로그래밍언어 마스터제(C).pdf	Add files via upload	
README.md	Update README.md	
Vagrantfile.txt	환경구성파일	
검색.ipynb	Add files via upload	
연결리스트.ipynb	Add files via upload	

README

1인1프로그래밍언어 마스터제

C프로그래밍(구조체와 포인터)
실전적 SW개발 역량 강화를 위하여 SW전공 대상으로 코딩클리닉 교육

교육일시
2025. 10. 2(목) 15:00 ~ 17:00

교육장소
창조관 101호

C 프로그램 실습 환경 만들기

1. 운영체제 - 아키텍처 소개
2. 도커 설치(마이크로 서비스)
 - <https://www.docker.com>
3. 컨테이너 기반 C언어 개발환경 만들기
 - 개인 작업폴더:

```
mkdir C:\Users\[사용자홈]\Documents\cprogram_up
```

- 아키텍처

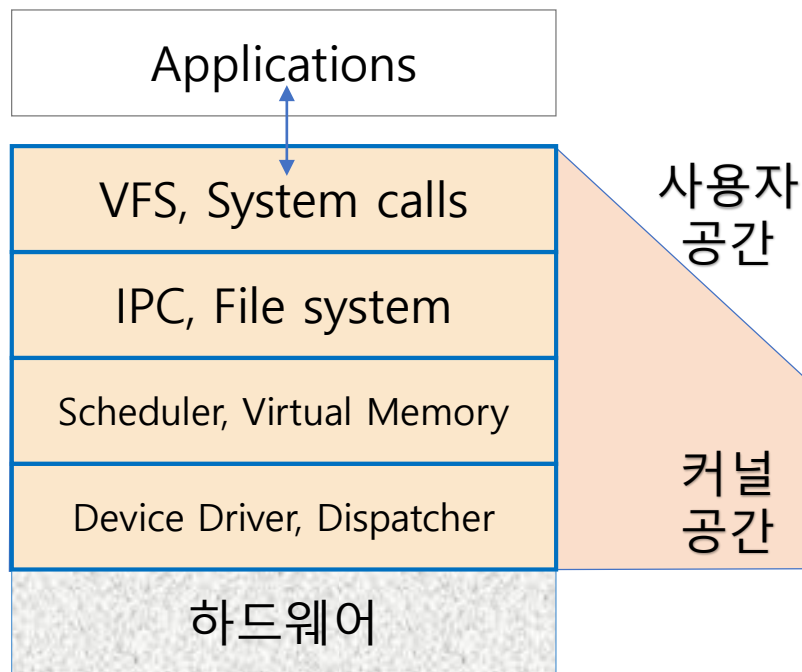
- Monolithic Service : 하나의 큰 목적이 있는 서비스 또는 애플리케이션에 여러 기능이 **통합**되어 있는 구조
- Micro Service : 시스템 전체가 하나의 목적을 지향하는 바는 같으나, 개별 기능 각각을 개발해 연결하는 데서 차이가 있음. 곧 보안, 인증 등과 관련된 기능이 **독립**된 서비스를 구성하고 있으며 다른 서비스들도 독립적으로 동작할 수 있는 구조

- Micro Service: 컨테이너 인프라 환경

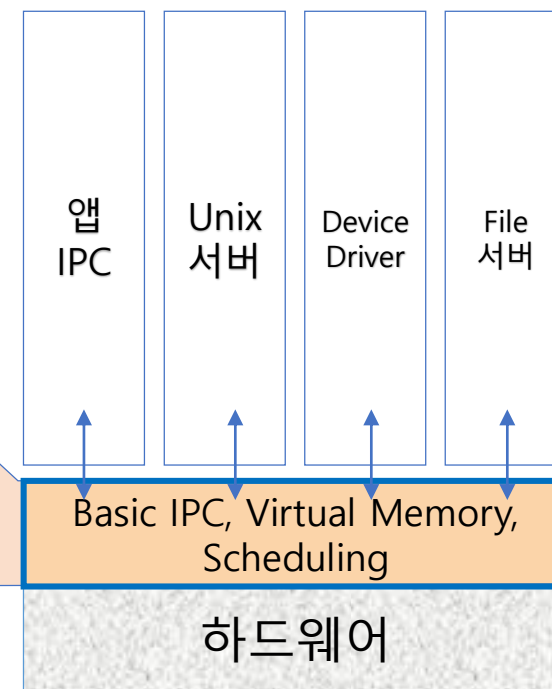
- 컨테이너를 중심으로 구성된 인프라 환경
- 컨테이너란 하나의 운영체제안에서 다른 프로세스에 영향을 받지 않고 독립적으로 실행되는 프로세스 상태
 - 격리 환경: **Cgroup(Control Group), Namespace 같은 커널 생성 기술** 활용
 - Cgroup: 시스템의 CPU, 메모리, 네트워크 대역폭과 같은 자원을 제한하고 격리하는 기능
 - Namespace: 시스템 리소스를 프로세스 전용 자원처럼 분리하는 기능
 - 구성요소 : Mount, PID, Network, IPC, UTS(Unix Time Sharing), USER

1. 모놀리틱 vs. 마이크로서비스

• 모놀리틱 커널



마이크로 커널



구성 방식	하나의 통합된 애플리케이션	작고 독립적인 여러 서비스의 조합
배포 방식	전체 애플리케이션을 한 번에 배포	각 서비스 별로 독립적 배포 가능
개발 규모	소규모 팀이나 단일 코드베이스에 적합	대규모 팀, 도메인 별 팀 구조에 적합
유지보수/확장	변경 시 전체 시스템 재빌드 필요	개별 서비스만 수정 가능
장애 영향 범위	하나의 오류가 전체 서비스에 영향	오류가 해당 서비스에만 제한됨 (격리 가능)
의존성 관리	모든 기능이 하나의 시스템에 포함	서비스 간 통신 및 인터페이스 필요
운영/배포 도구	상대적으로 단순	컨테이너, 오케스트레이션(Kubernetes) 등 필요

1. 주요 클라우드 플랫폼

- 주요 클라우드 플랫폼

- AWS(Amazon Web Services)

- 주요 서비스: EC2, S3, Lambda, RDS, EKS 등

- Microsoft Azure

- 주요 서비스: VM, Blob Storage, AKS, Azure ML 등

- Google Cloud Platform

- 주요 서비스: Compute Engine, GKE, BigQuery, Vertex AI 등

- Oracle Cloud Infrastructure

- 주요 서비스: OCI compute, Autonomous DB 등

- IBM Cloud

- 주요 서비스: IBM Watson, Code Engine, Cloud Functions 등

2 도커 설치(1)

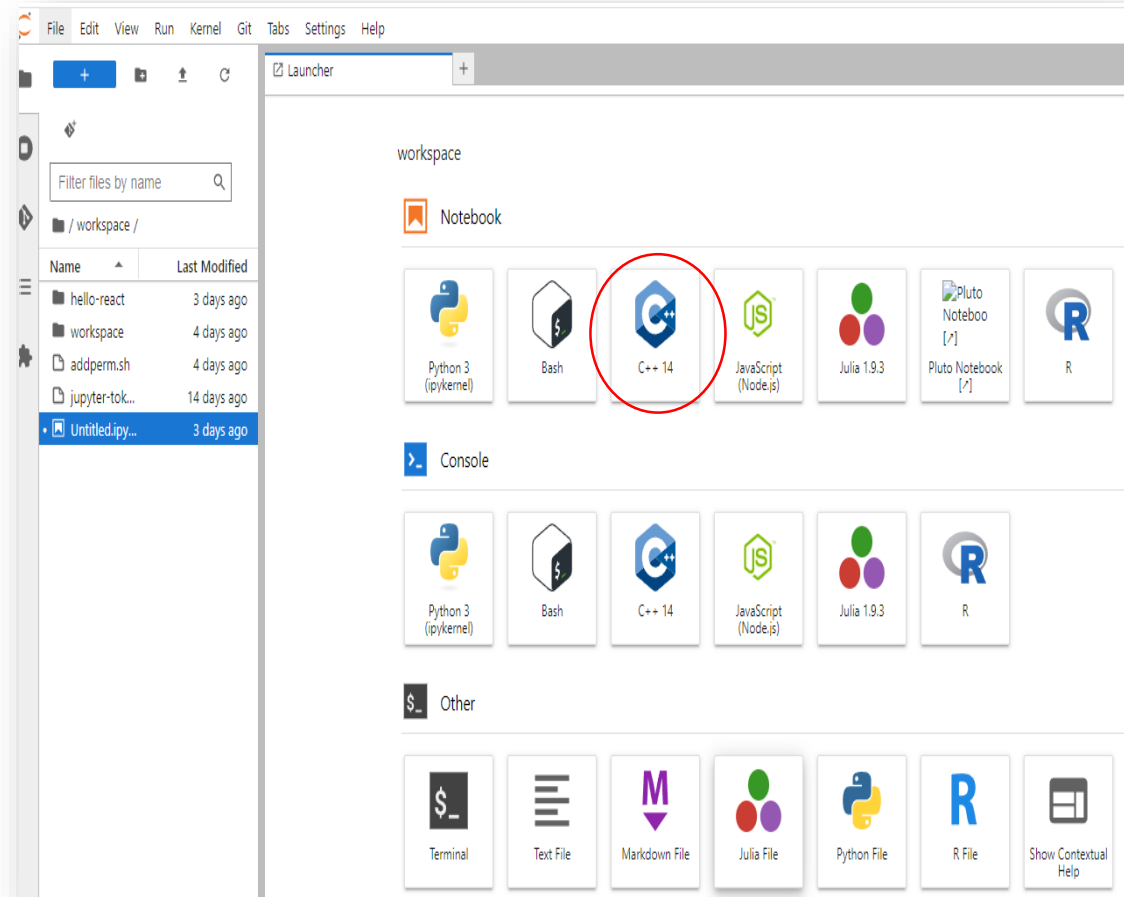
- Docker 설치

1.Docker Desktop 다운로드

<https://www.docker.com>

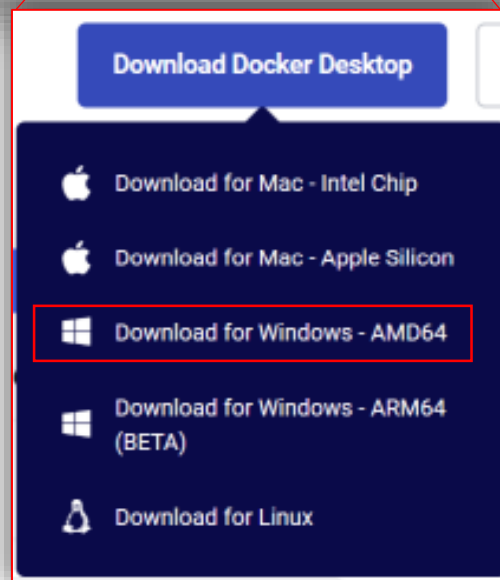
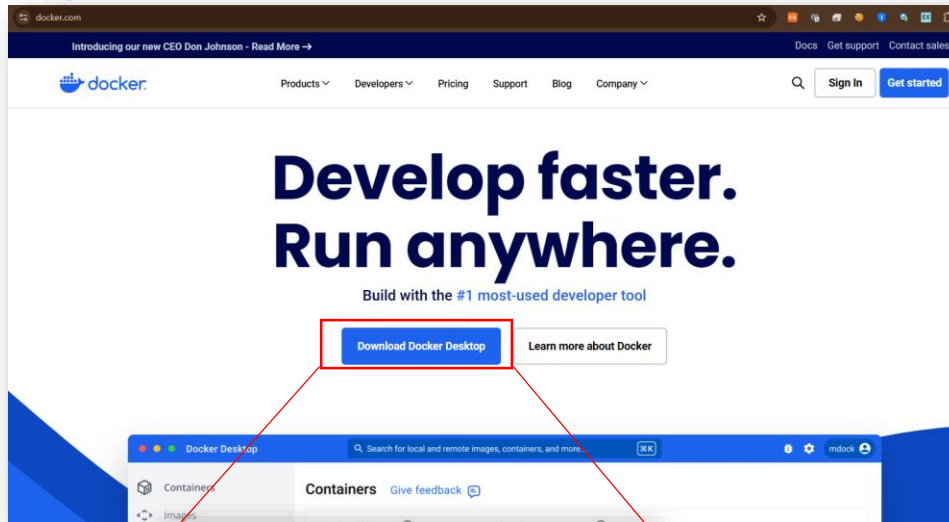
2.Docker 기본 설치

3.Jupyter/datascience-notebook
이미지 이용하여 컨테이너 구성



2. Docker Desktop 다운로드(2)

- <https://www.docker.com/>



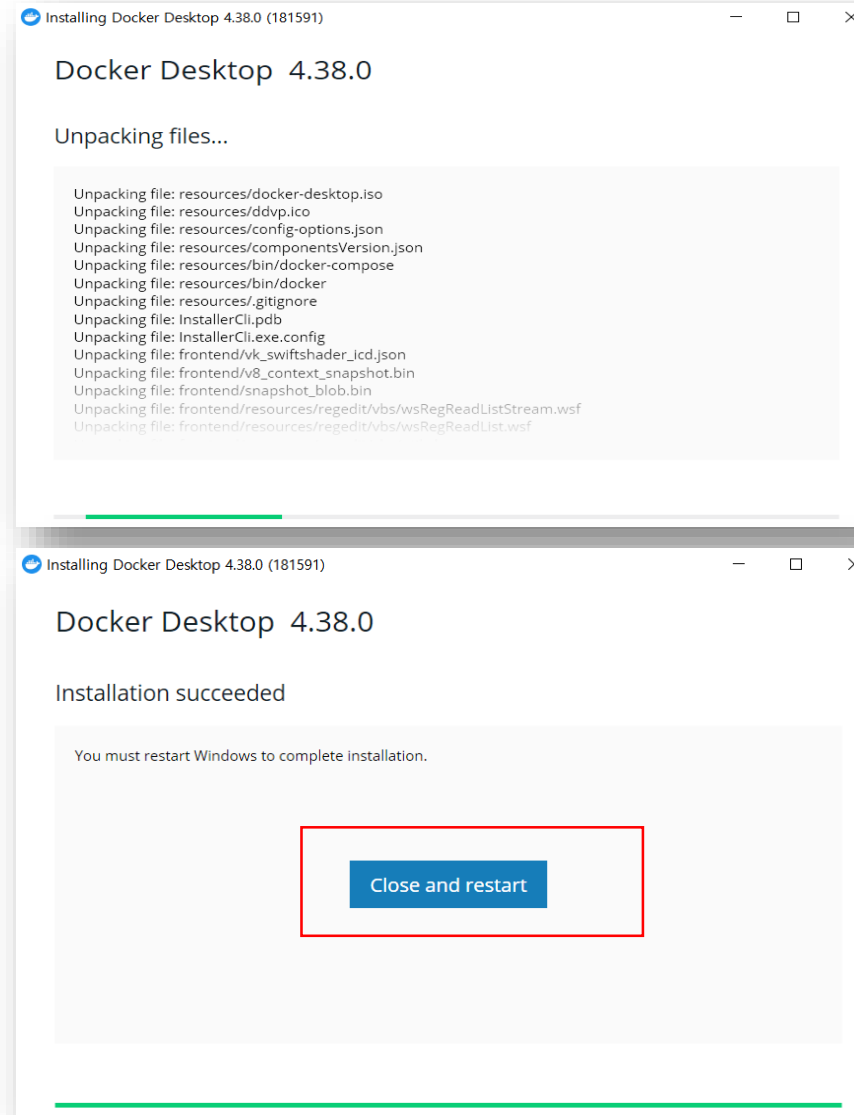
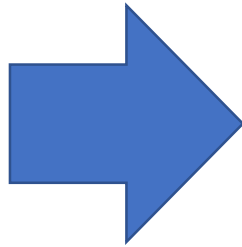
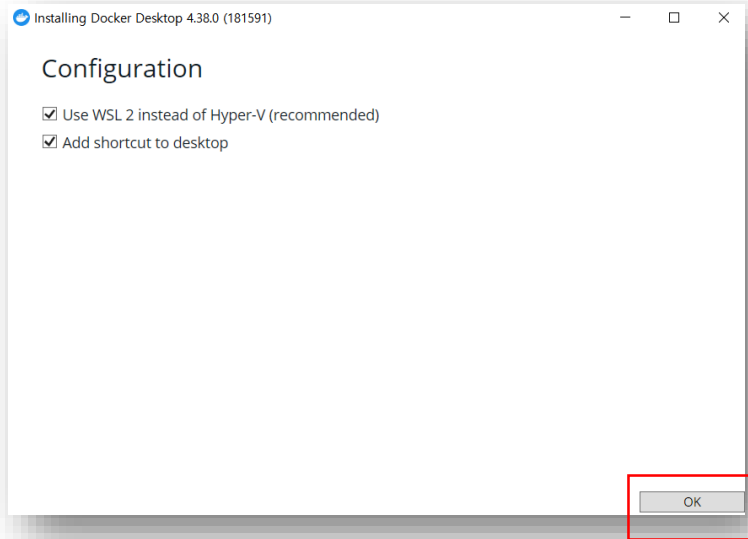
다운로드 및 설치

 Download for Windows - AMD64

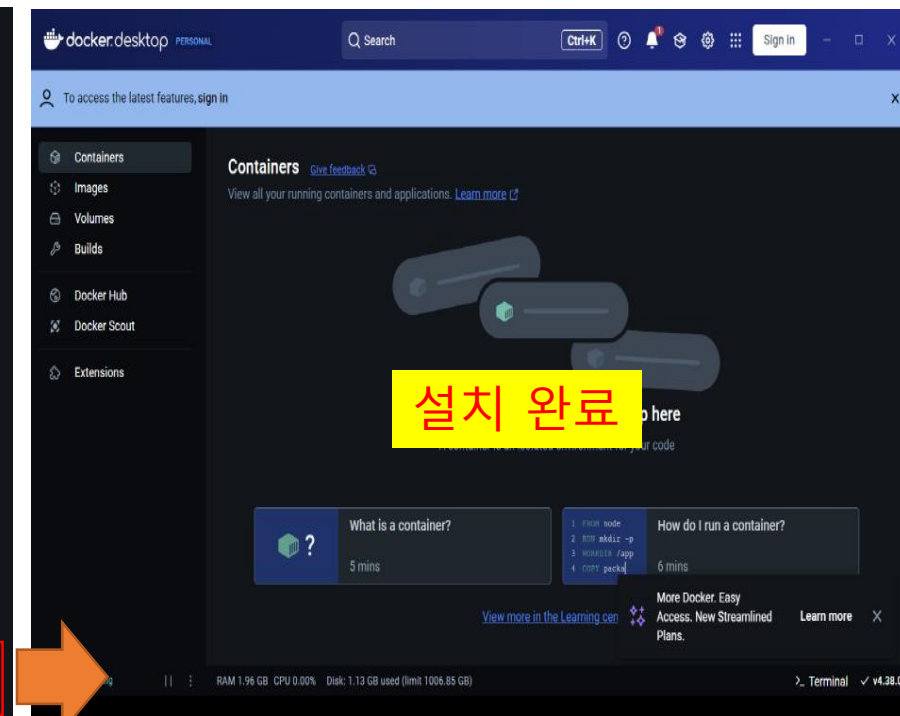
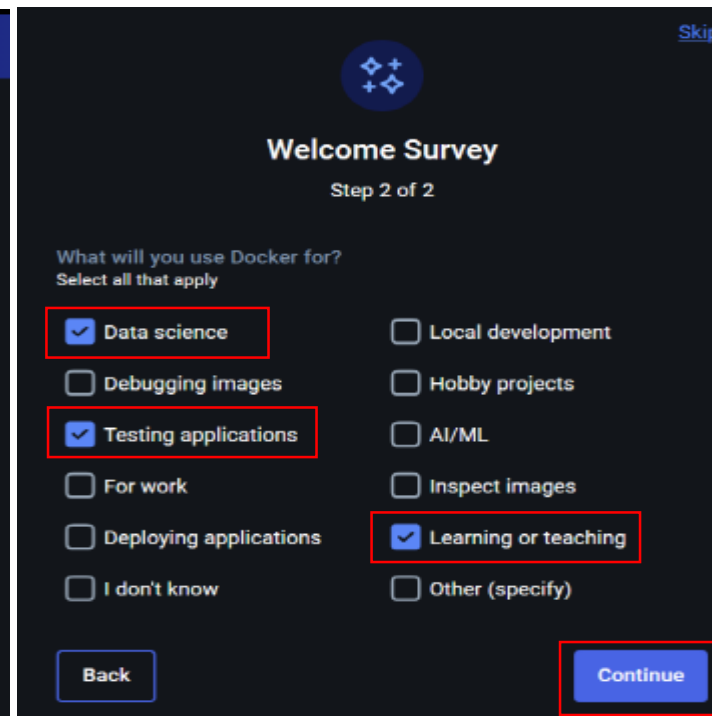
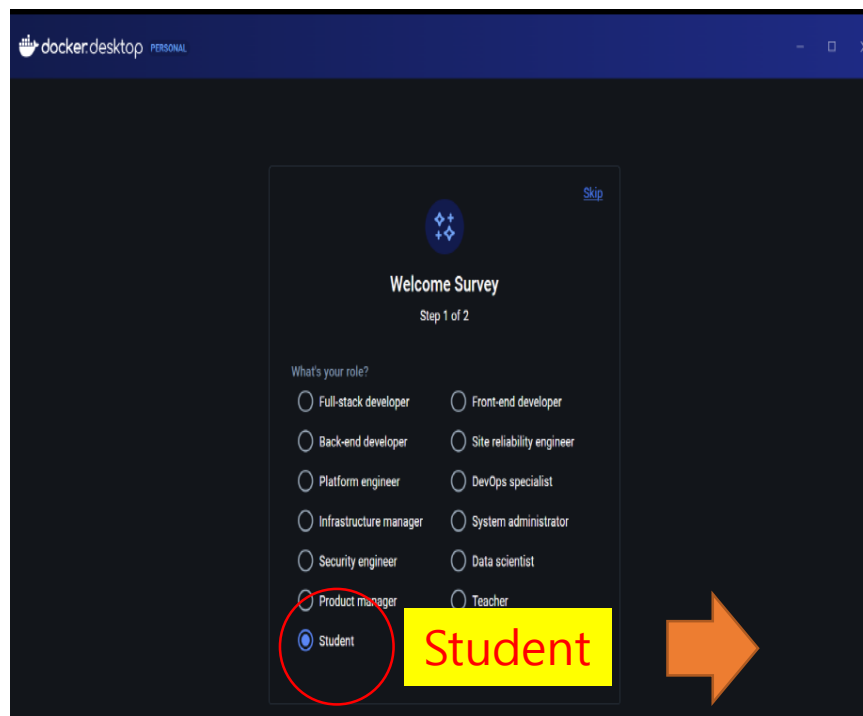
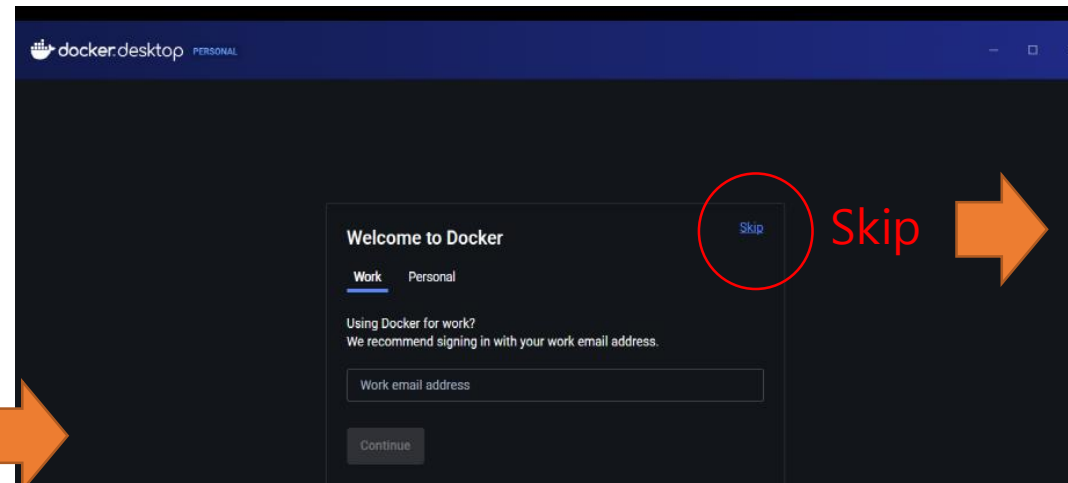
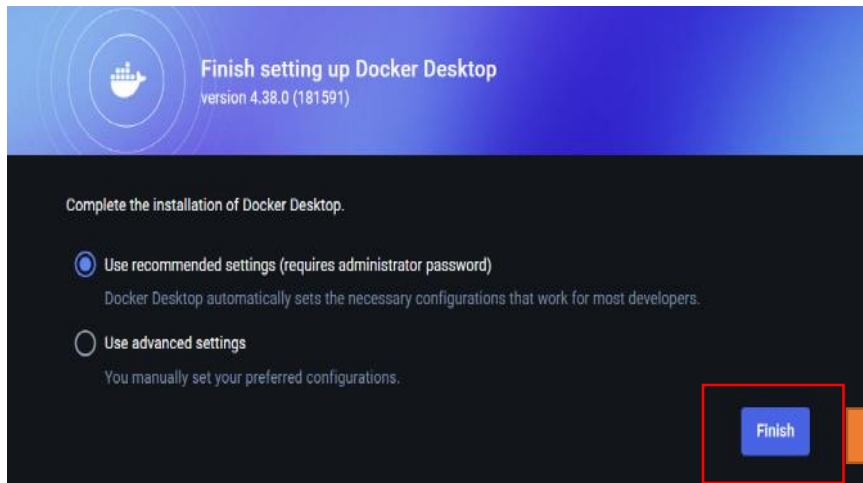
2. Docker 기본 설치(3)

다운로드 및 **설치**

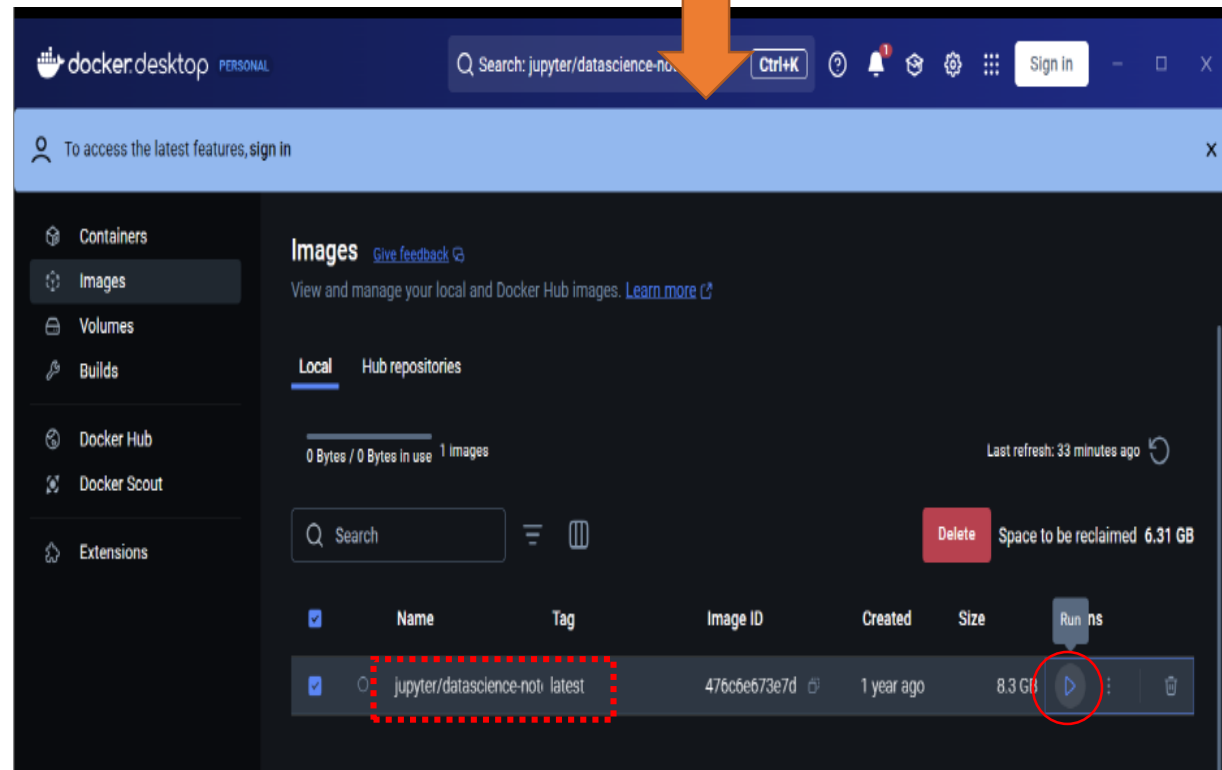
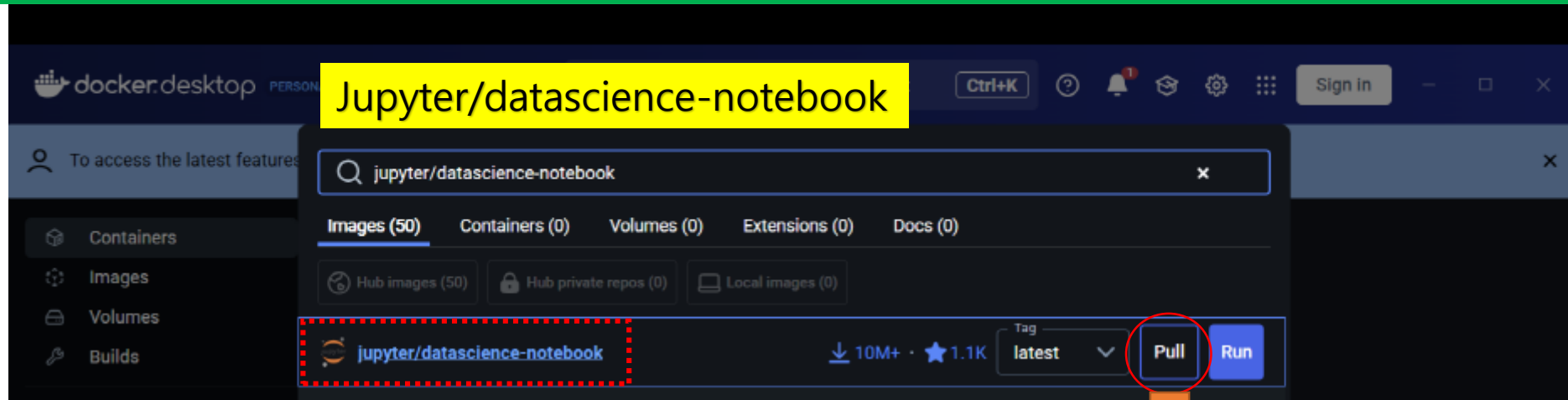
 Download for Windows - AMD64



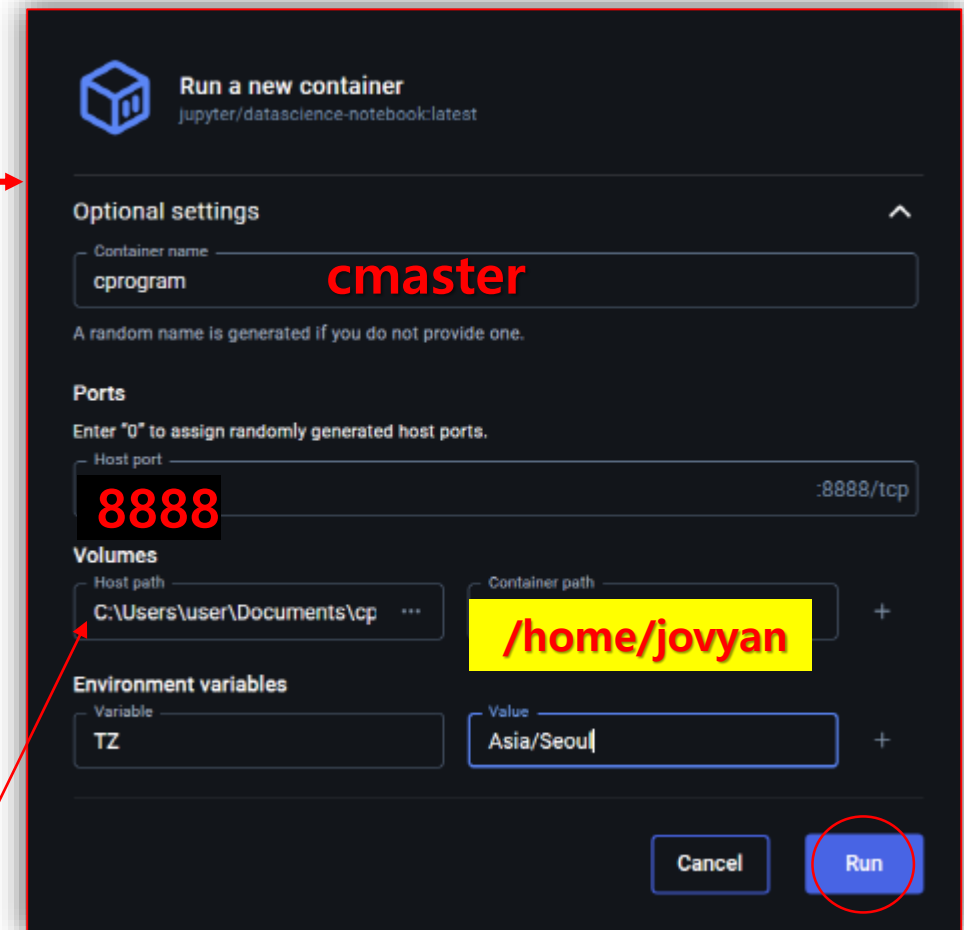
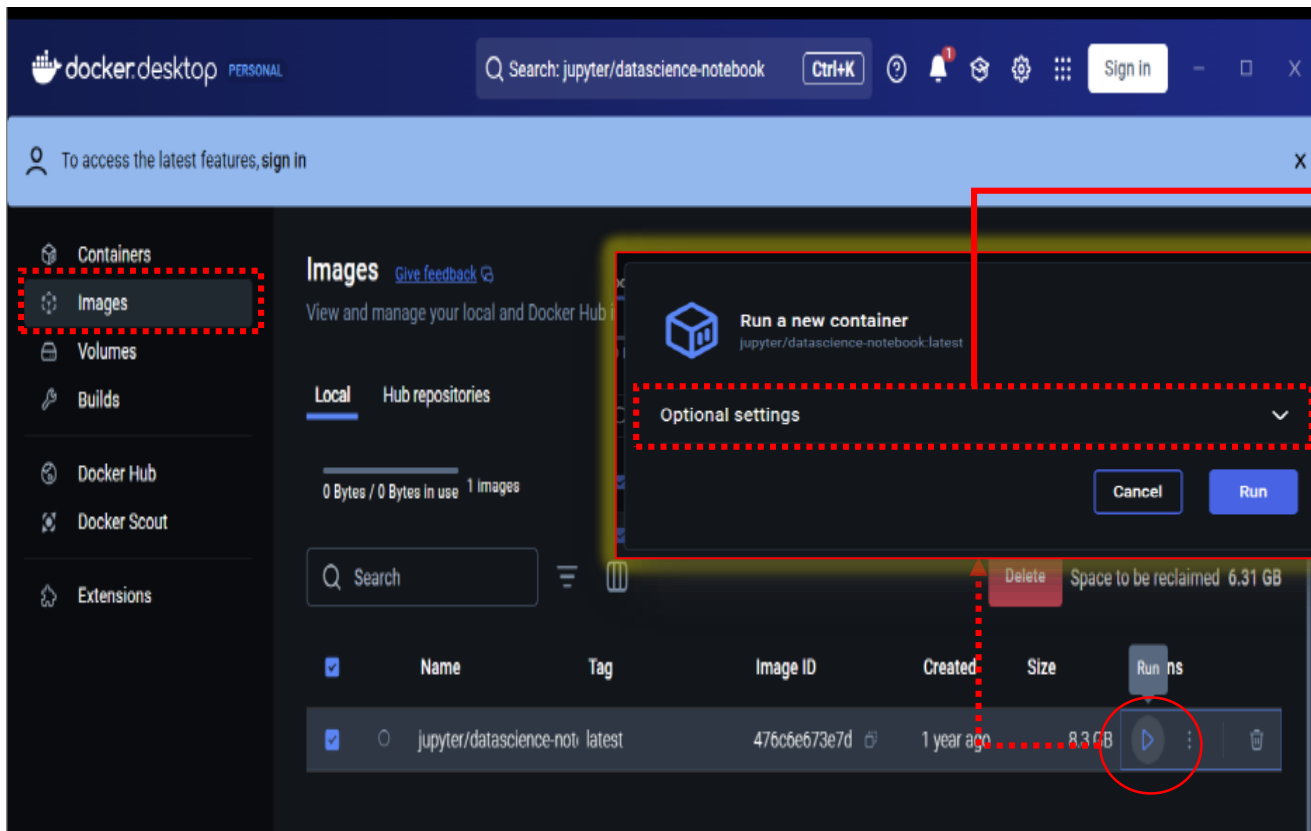
2. Docker 기본 설치(3)



2. Jupyter/datascience-notebook 이미지 이용하여 컨테이너 구성

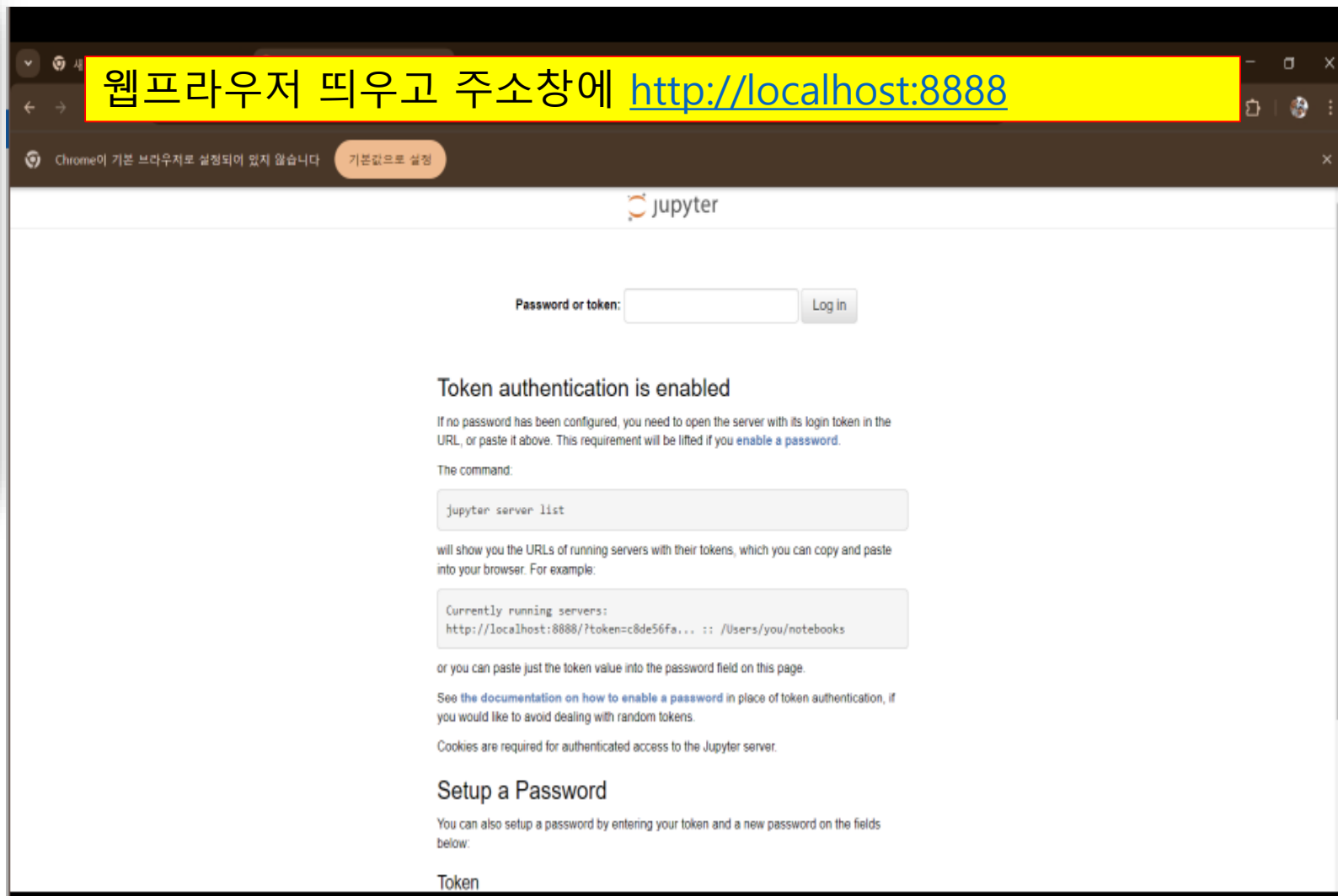
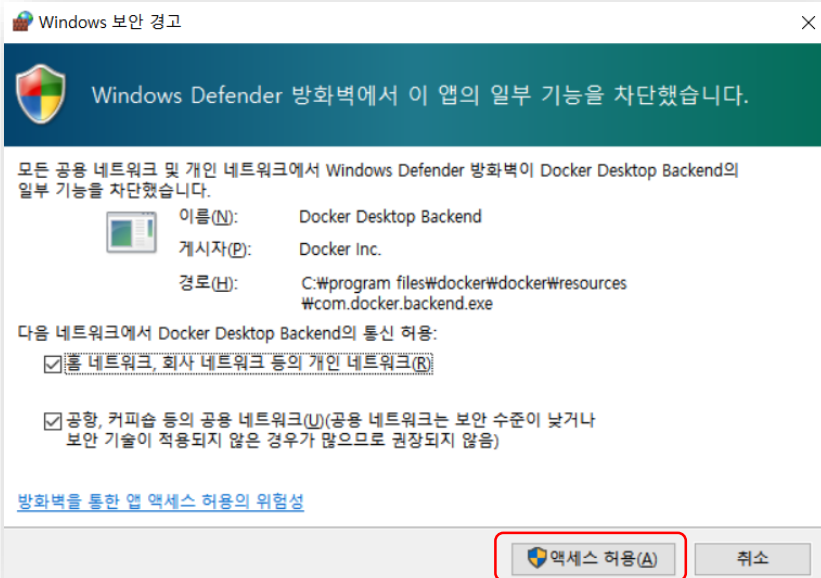


2. Jupyter/datascience-notebook 이미지 이용하여 컨테이너 구성

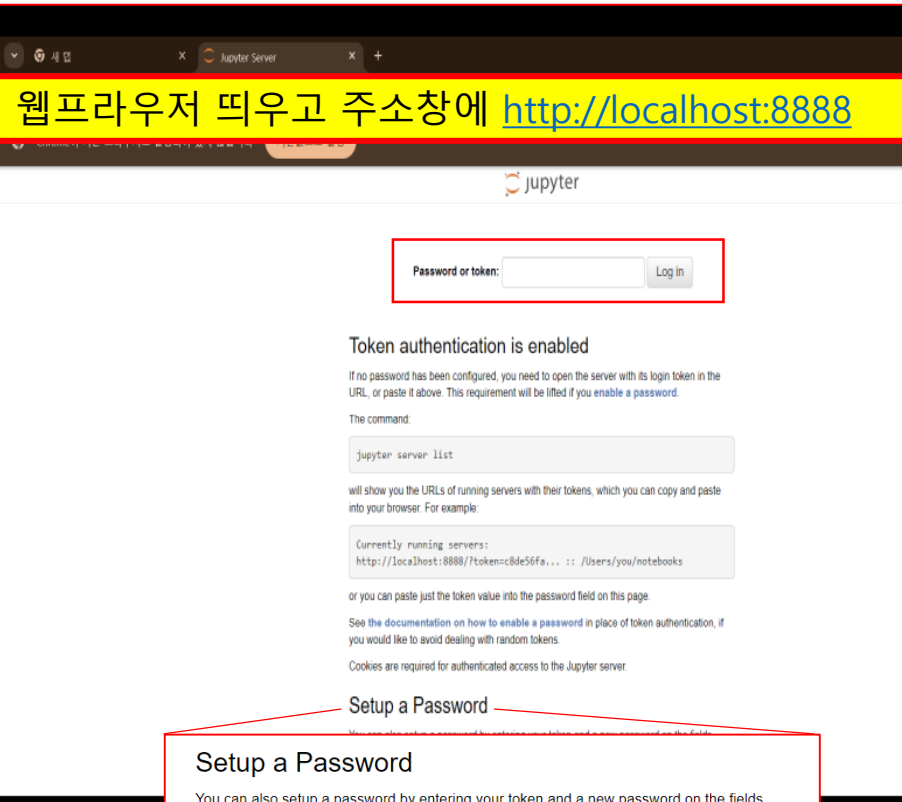


c:\WUsers\WDocuments\Wcprogram_up

2. Jupyter/datascience-notebook 이미지 이용하여 컨테이너 구성



2. Jupyter/datascience-notebook 이미지 이용하여 컨테이너 구성



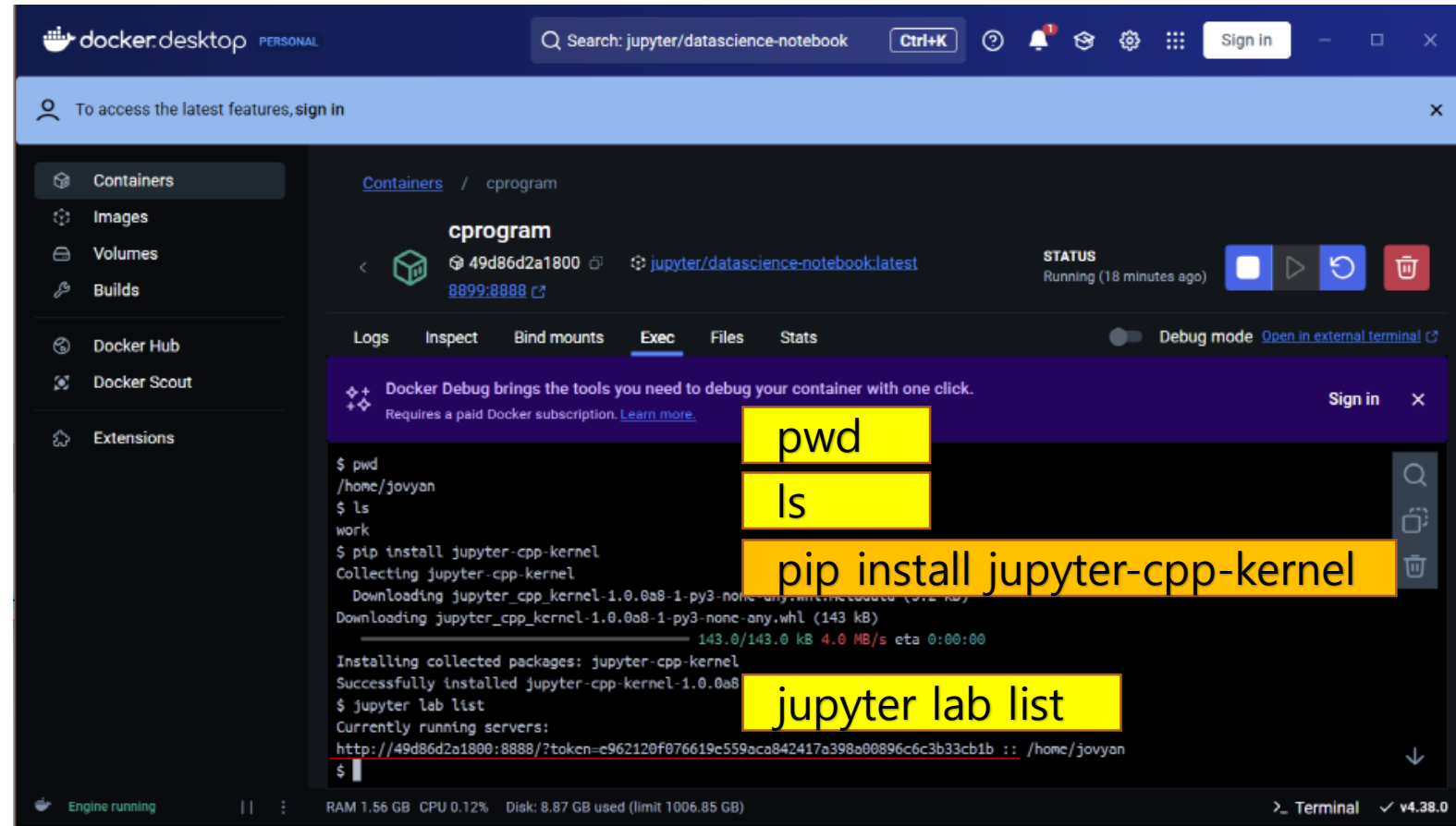
Setup a Password

You can also setup a password by entering your token and a new password on the fields below:

Token

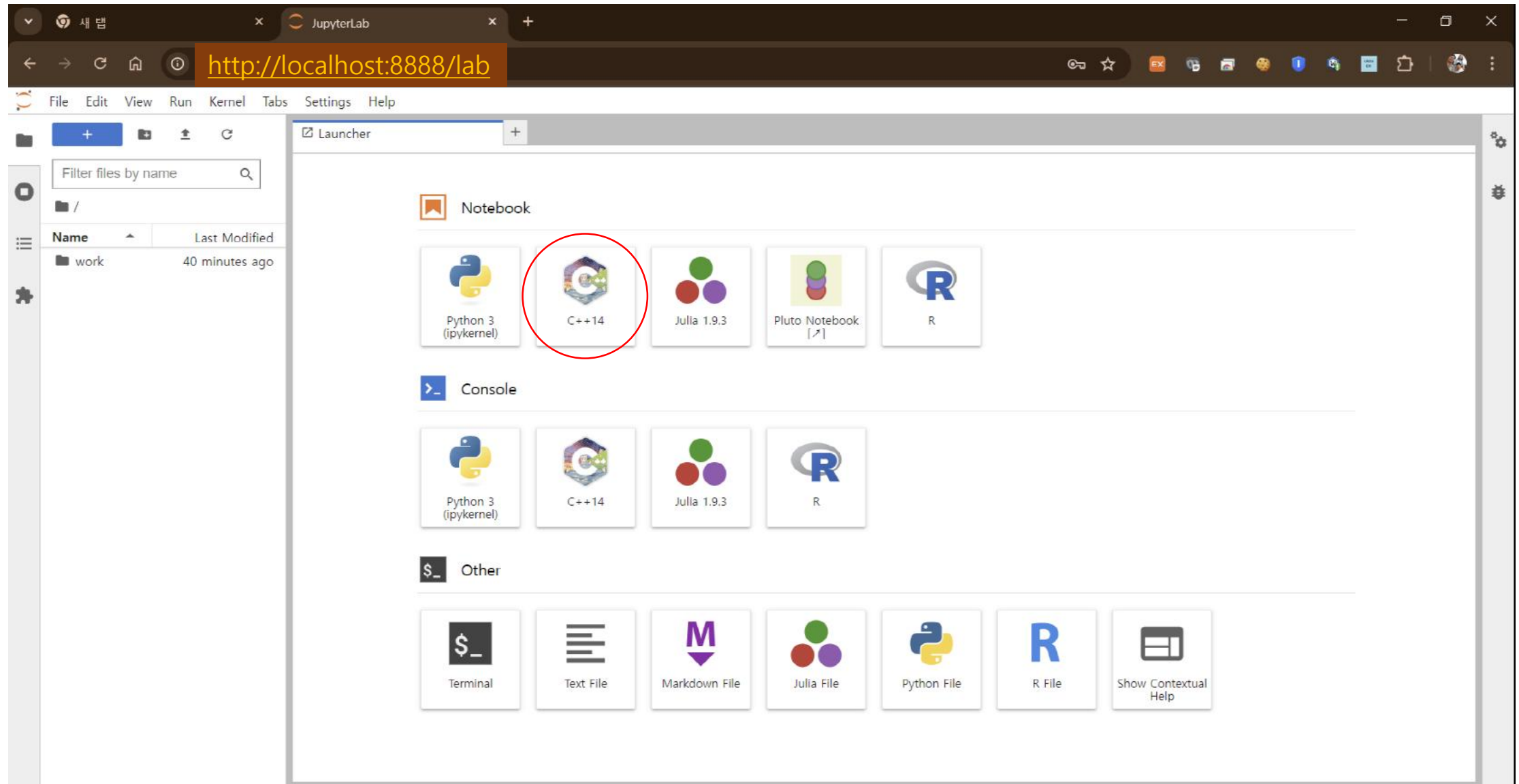
New Password

Log in and set new password



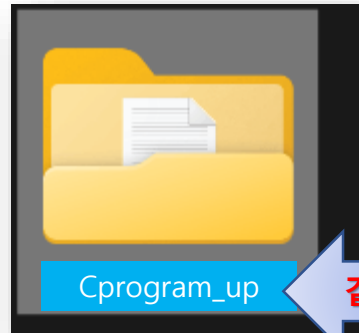
Token을 반드시 본인의 패스워드로 바꾸어 놓기

2. Jupyter/datascience-notebook 이미지 이용하여 컨테이너 구성

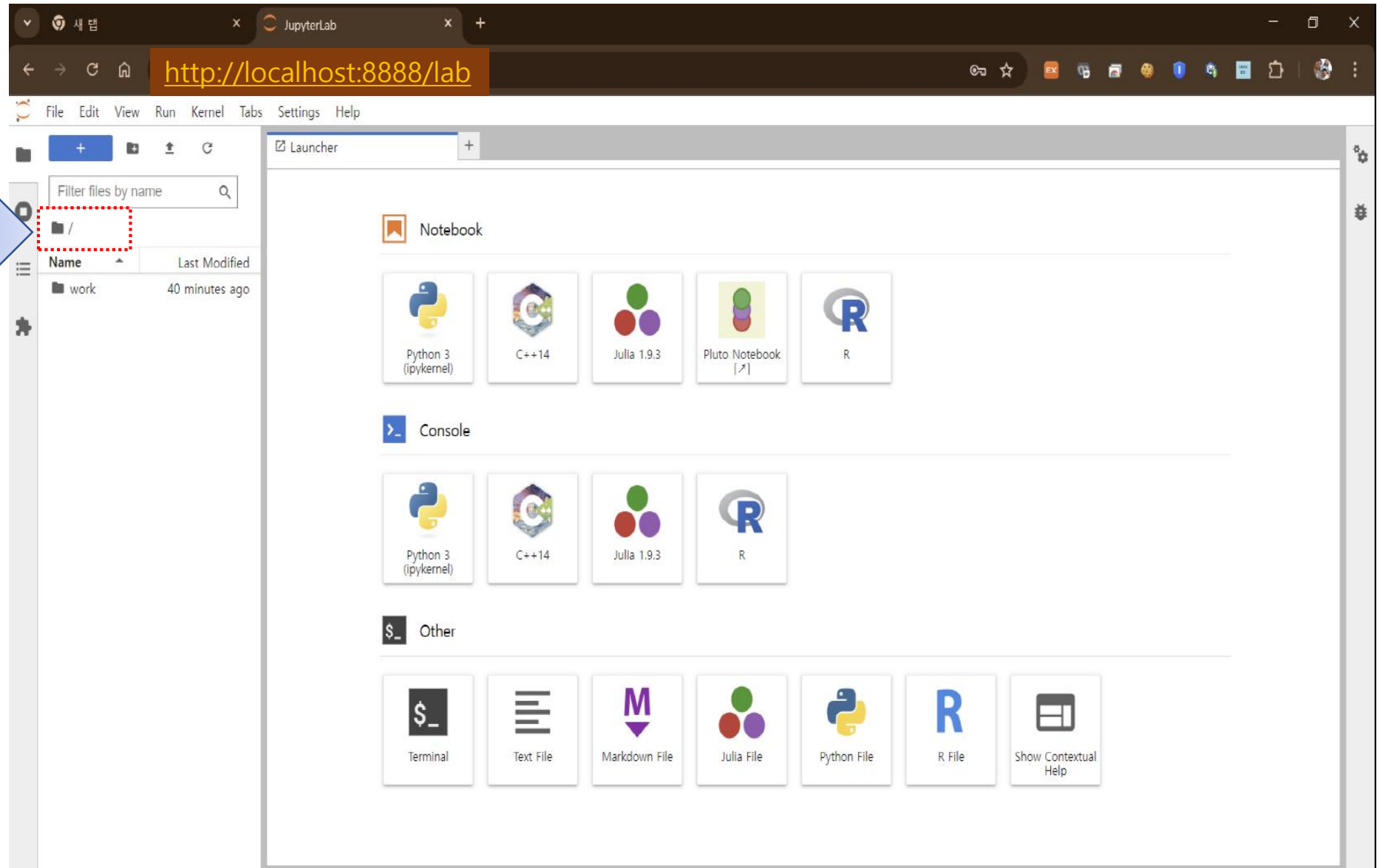


2. Jupyter/datascience-notebook 이미지 이용하여 컨테이너 구성

로컬PC



같은 위치



C프로그래밍 Up

구조체, 포인터 활용

구조체란?

- 기본데이터 타입(`stdio.h`에서 정의)
 - 문자형: `char`
 - 정수형: `int`, `short`, `long`, `long long`
 - 실수형: `float`, `double`
 - bool형으로 `true`, `false` 저장 (`stdbool.h`에서 정의 by C99 표준)
- 사용자정의 데이터 타입
 - 사용자정의 변수 선언: `typedef`
 - 구조체: `struct`
 - 공용체: `union`
 - 열거체: `enum`
- 구조체는 사용자정의 데이터타입으로 여러 데이터타입을 그룹으로 묶어 활용

```
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
int main(){
    bool isTrue = true;
    bool isFalse = false;
    if(isTrue) printf("이것은 true\n");
    if(isFalse==0) printf("이것은 false\n");
}
```

```
struct Student {
    char name[50];
    int age;
    float grade;
};
```

```
typedef struct [TagName]
{
    Type1 Name1;
    Type2 Name2;
    ...
    TypeN NameN;
} TypeName;
```

구조체 변수

```
#include <stdio.h>
typedef struct STag {
    int m;
} SType;
int main(){
    // struct 변수 선언: Tag이름
    struct STag s1;
    s1.m = 1;

    // struct 변수 선언: typedef 이용
    SType s2;
    s2.m = 2;

    printf("s1.m = %d\ns2.m = %d\n",s1.m, s2.m);
}
```

```
#include <stdio.h>
typedef struct {
    int m1;
    int m2;
    double m3;
} SType;
int main(){
    SType s = { 1, 2, 3.3 }; // 구조체 초기화
    printf("m1 = %d, m2 = %d, m3 = %.2f",s.m1, s.m2, s.m3);
}
```

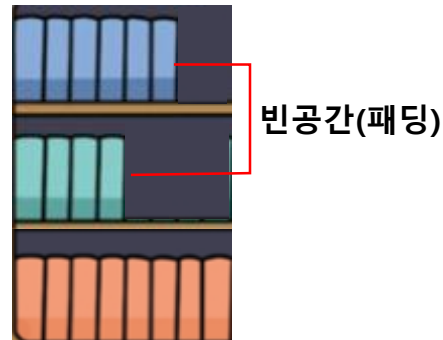
구조체 크기

- 크기 측정 : sizeof

```
#include <stdio.h>
typedef struct {
    char c[6];
    int i;
    double d;
} SType;

int main(){
    int size1 = sizeof(char) + sizeof(int) + sizeof(double); // 기본 타입들의 크기
    int size2 = sizeof(SType); // 구조체 크기

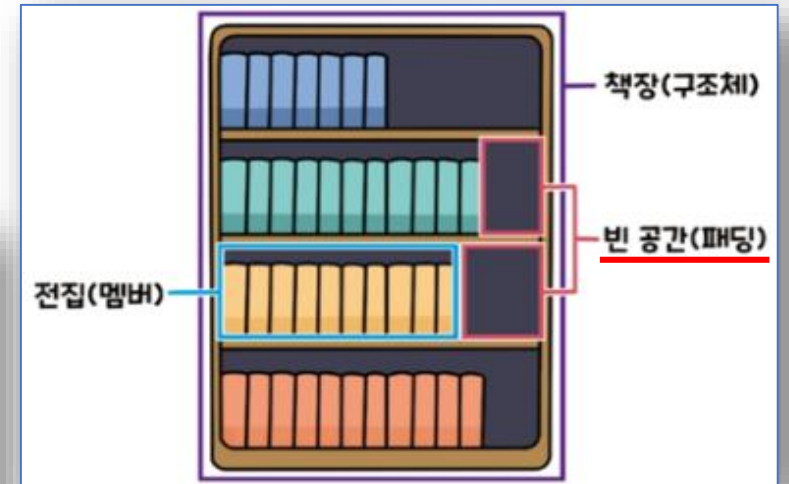
    printf("size1: %d, size2: %d",size1,size2);
}
```



size1: 13, size2: 24

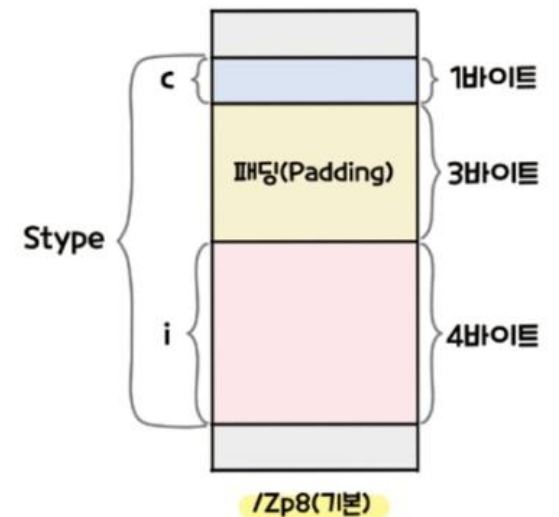
구조체 멤버와 패딩의 개념

* 메모리 영역을 해석할 때 읽거나 쓰지 않는 부분



구조체 메모리 구조 : /Zp8

* 컴파일러가 기본으로 선택한 최적 절충 지점



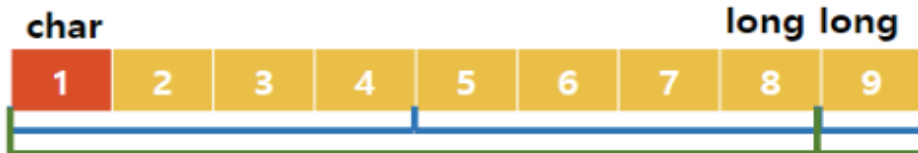
구조체 크기(1)

구조체 패딩 부가 설명

- 구조체 선언

```
struct box {  
    char c;  
    long long ll;  
}
```

- 32bit OS는 한 번에 4byte씩 메모리를 읽기 때문에 3번 접근 필요
- 64bit OS는 한 번에 8byte씩 메모리를 읽기 때문에 2번 접근 필요



- **32bit**: II에 접근하기 위해 메모리에 3번 접근
- **64bit**: II에 접근하기 위해 메모리에 2번 접근

이 구조체 형태에 패딩 적용



- 패딩 비트만큼 메모리 낭비
- 그러나 CPU 연산 횟수 감소로 인한 연산 속도 증가

```
#include <stdio.h>  
int main(){  
    struct box {  
        char c;  
        long long ll;  
    };  
    printf("box의 크기: %ld", sizeof(box)); //x64 타입  
}
```

box의 크기: 16

구조체 크기(2)

이 구조체 형태에 패딩 적용



- 패딩 비트만큼 메모리 낭비
- 그러나 CPU 연산 횟수 감소로 인한 연산 속도 증가

```
// 두번째 예시
#include <stdio.h>
int main(){
    struct box{
        char c[20];
        long long ll;
    } B;
    struct box B3[3];
    printf("개별 데이터크기: %ld(B.c) + %ld(B.ll) = %ld\n", sizeof(B.c), sizeof(B.ll), sizeof(B.c)+sizeof(B.ll));
    printf("구조체 데이터크기: %ld(B)\n", sizeof(B));
    printf("구조체 배열 데이터크기: %ld(B)\n", sizeof(B3));
}
```

개별 데이터크기: $20(B.c) + 8(B.ll) = 28$

구조체 데이터크기: $32(B)$

구조체 배열 데이터크기: $96(B)$

포인터란?

- 메모리 주소를 저장하는 변수
- 데이터가 저장되어 있는 위치

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int a;
    int* p = &a;
    *p = 1;
    printf("a: %d(%p)\n*p: %d\n",a,p,*p);
}
```

a: 1(0x7ffc740d6cbc)

*p: 1

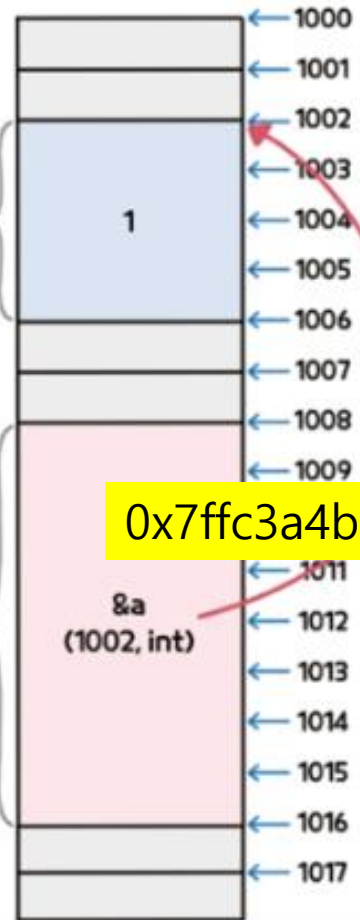
간접(*) 연산자 *p == a

0x7ffc3a4b8d0c

참조(&) 연산자

P

0x7ffc3a4b8d10



```
#include <stdio.h>
int main(){
    int a = 1;
    int *p = &a;
    printf("a = %d, sizeof(p) = %d", a, sizeof(p));    //포인터의 크기
}
```


대상 타입과 객체 타입이 다른 포인터

```
// 예시
#include <stdio.h>
int main(){
    int a = 0;
    char* p = (char *)&a;
    printf("a == *p == %d\n",a);
    *(p+0) = 'A';
    *(p+1) = 'B';
    *(p+2) = 'C';
    *(p+3) = '\0';
    for(int i=0;i<4;i++) printf("*(p+%d) = %c(%p)\n",i,*(p+i),p);
    printf("\na = %d(%p==%p)\n 정수형a를 문자열로 => %s\n",a,&a,p,&a);
}
```

a == *p == 0

*(p+0) = A(0x7ffcd bfb e858)

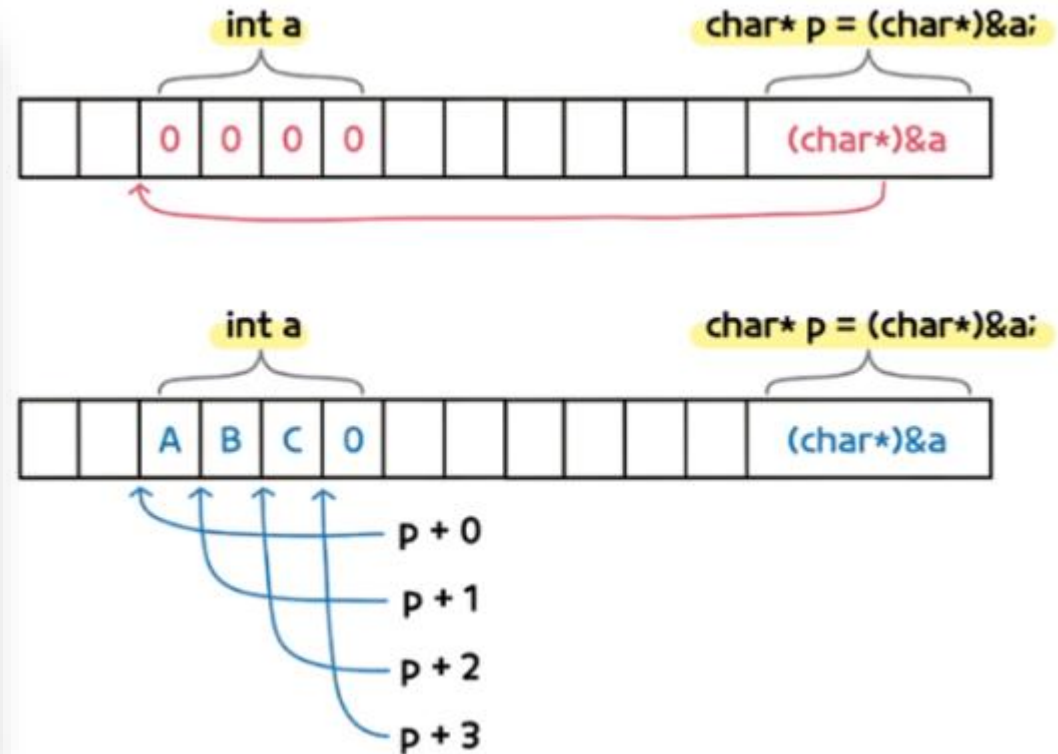
*(p+1) = B(0x7ffcd bfb e858)

*(p+2) = C(0x7ffcd bfb e858)

*(p+3) =

a = 4407873(0x7ffcd bfb e858 == 0x7ffcd bfb e858)

정수형a를 문자열로 => ABC



구조체와 포인터

```
#include <stdio.h>
typedef struct {
    int m;
    char* str1;
    char* str2;
} SType;

int main(){
    SType s;
    SType *pS = &s;
    pS->m = 2024;
    pS->str1 = "Happy ";
    (*pS).str2 = "New year !!!";

    printf("s.m: %d, s.str1: %s, s.str2: %s",s.m,s.str1,pS->str2);
}
```

간접 멤버 연산자(->)

직접 멤버(.) 연산자

`pS->str2 = (*pS).str2`

s.m: 2024, s.str1: Happy , s.str2: New year !!!

구조체와 포인터를 활용한다.

```
#include <stdio.h>

struct Student {
    char name[20];
    int age;
    float grade;
};

int main(){
    struct Student std1 = {"Hong", 25, 9.9};
    printf("Name: %s, Age: %d, Grade: %.2f\n", std1.name, std1.age, std1.grade);
}
```

직접 멤버 연산자 .

Name: Hong, Age: 25, Grade: 9.90

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

struct Student {
    char name[20];
    int age;
    float grade;
};

int main(){
    struct Student *ptr = (struct Student*)malloc(sizeof(struct Student));
    strcpy(ptr->name, "boy");
    ptr->age = 22;
    ptr->grade = 3.8;
    printf("Name: %s, Age: %d, Grade: %.2f\n", ptr->name, ptr->age, ptr->grade);
    free(ptr);
}
```

간접 멤버 연산자 ->

Name: boy, Age: 22, Grade: 3.80

메모리 할당과 동적 객체 생성

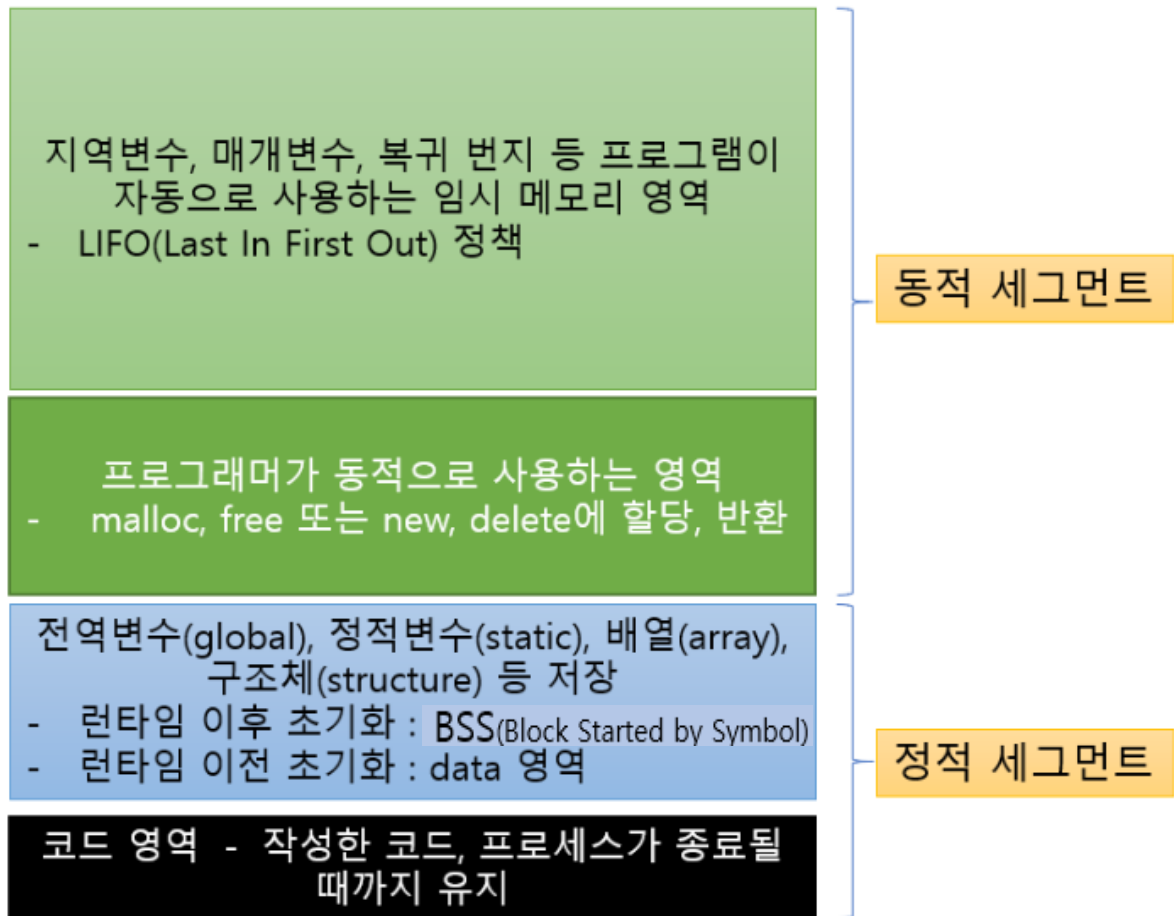
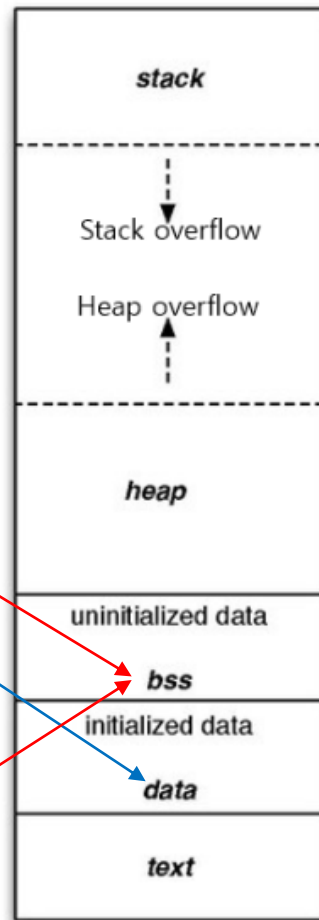
- 객체 가시 범위 및 생명 주기

	지역 객체	전역 객체	정적 객체 static	
			정적 지역 객체	정적 전역 객체
가시 범위	함수 블록	프로그램 전체	함수 블록	소스 파일
생명 주기	함수 호출~반환	프로그램 시작~종료	프로그램 시작~종료	프로그램 시작~종료

메모리 할당과 동적 객체 생성

• 메모리 구조

```
int iBss;           // 전역변수, 초기화되지않음
int gData = 0;      // 전역변수, 초기화됨
static int siBss;    // 정적전역변수, 초기화되지않음
int main(){
    static int loBss; //정적지역변수, 초기화되지않음
}
```



메모리 할당과 동적 객체 생성

- 동적 객체 생성

calloc 함수

헤더: #include <stdlib.h>

형식: void *calloc(size_t nmemb, size_t size);

설명: size 크기의 자료가 nmemb개만큼 들어갈 메모리를 할당, 초기값이 0

반환: 성공하면 할당된 영역의 포인터 반환, 실패하면 NULL

참고로, NULL은
stdio.h 에 매크로로 정의
#define NULL((void *)0)

참고로, size_t은
typedef unsigned __int64 size_t
unsigned __int64로
부호없는 8바이트 정수 타입

malloc 함수

헤더: #include <stdlib.h>

형식: void *malloc(size_t size);

설명: size 크기의 메모리를 할당, 초기값은 정의되지 않음

반환: 성공하면 할당된 영역의 포인터 반환, 실패하면 NULL

free 함수

헤더: #include <stdlib.h>

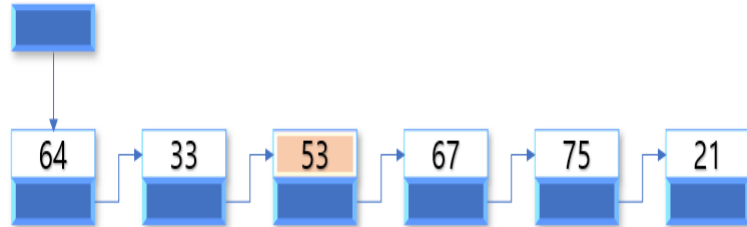
형식: void free(void *ptr);

설명: ptr이 가리키는 메모리 해제

반환: 없음

검색알고리즘에서 포인터 활용

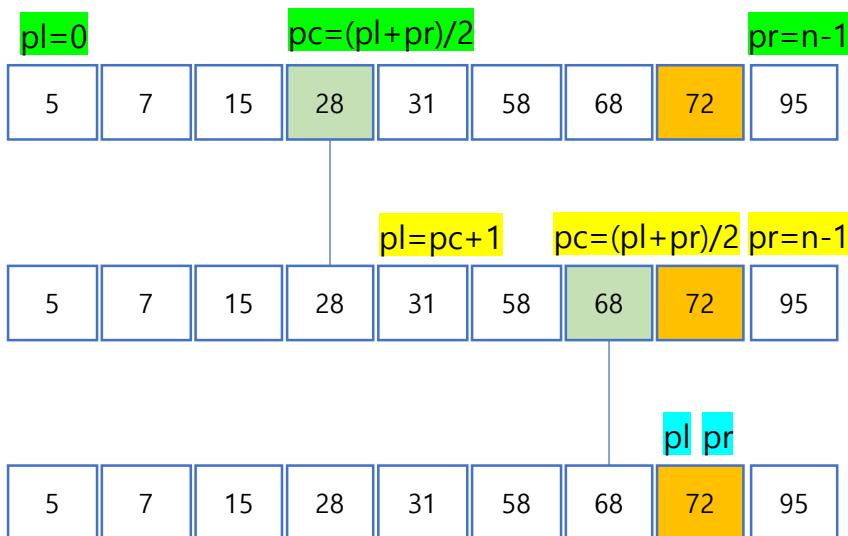
선형검색



```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 int search(const int a[], int n, int key){
4     int i = 0;
5     while(1){
6         if(i == n) return -1;
7         if(a[i] == key) return i;
8         i++;
9     }
10 }
11 int main(){
12     int nx, ky; // nx: 목록갯수, ky: 검색값
13     printf("선형검색\n■ 목록 갯수:");
14     scanf("%d", &nx);
15     int *x = (int *)calloc(nx, sizeof(int));
16     printf("\n 1 < [입력값 범위] < 100 \n");
17     for(int i = 0; i < nx; i++){
18         printf("x[%d] = ", i);
19         scanf("%d", x+i);
20     }
21     printf("■ 총 %d 개 검색 목록 생성 완료\n", nx);
22     printf("■ [선형검색] 검색값: ");
23     scanf("%d", &ky);
24     int idx = search(x, nx, ky);
25     if(idx == -1) printf("\n검색 실패\n");
26     else printf("\n■ 검색값(%d)은 x[%d] = %d\n", ky, idx, x[idx]);
27     free(x);
28 }
```


이진검색

이진검색은 요소가 오름차순
또는 내림차순으로 정렬된
배열에서 검색하는 알고리즘



```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 int bin_search(const int a[], int n, int key){
4     int pl = 0; // position left
5     int pr = n-1; // position right
6     do{
7         int pc = (pl+pr)/2;
8         if(a[pc] == key) return pc;
9         else if(a[pc] < key) pl = pc + 1;
10        else pr = pc - 1;
11    }while(pl <= pr);
12    return -1; //검색실패
13 }
14 int main(){
15     int nx, ky; // nx: 목록갯수, ky: 검색값
16     printf("이진검색\n■ 목록 갯수:");
17     scanf("%d", &nx);
18     int *x = (int *)calloc(nx, sizeof(int));
19     printf("\n[조건] 1<값<100 & 오름차순 입력\n");
20     printf("x[%d] = ", 0);
21     scanf("%d", x);
22     for(int i = 1; i < nx; i++){
23         do{
24             printf("x[%d] = ", i);
25             scanf("%d", x+i);
26             }while(x[i] < x[i-1]);
27     }
28     printf("■ 총 %d 개 검색 목록 생성 완료\n", nx);
29     printf("■ [이진검색] 검색값: ");
30     scanf("%d", &ky);
31     int idx = bin_search(x, nx, ky);
32     if(idx == -1) printf("\n검색 실패\n");
33     else printf("\n■ 검색값(%d)은 x[%d] = %d\n", ky, idx, x[idx]);
34     free(x);
35 }
```

함수 포인터

`double func(int);` //함수원형

위 함수를 가리키는 포인터 fp 선언

`double(*fp)(int);` 또는 `double (*fp)(int);` // O

`double *fp(int);` // X

함수 포인트

- 함수를 가리키는 포인트

```
1 //함수를 가리키는 포인트
2 #include <stdio.h>
3 int sum(int x1, int x2){
4     return x1+x2;
5 }
6 int mul(int x1, int x2){
7     return x1*x2;
8 }
9 void func(int(*calc)(int,int)){
10     for(int i=1;i<10;i++){
11         for(int j=1;j<10;j++)
12             printf("%3d", (*calc)(i,j));
13         printf("\n");
14     }
15 }
16
17 int main(){
18     printf("덧셈표\n");
19     func(sum);
20     printf("곱셈표\n");
21     func(mul);
22 }
```

함수 포인트

❖ bsearch 함수 사용

헤더: #include <stdlib.h>

원형:

void *bsearch(const void *key, void *base, size_t nmemb, size_t size, int(*compar)(const void *, const void *));

설명:

자료(base)중

요소크기가 size인 nmemb 개수 중에서

compar 비교함수로 key를 검색

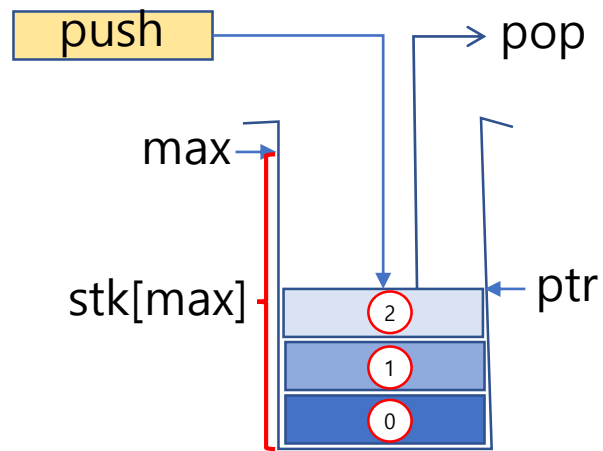
key와 일치하는 값을 찾으면 요소의 포인트 반환

없으면 NULL

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h> // string
4
5 typedef struct _Person{
6     char name[20]; //이름
7     int height;    //키
8     int weight;    //몸무게
9 } Person;
10 //비교함수
11 int npcmp(const Person *x, const Person *y){
12     return strcmp(x->name, y->name); // name이 같으면 0
13 }
14 int main(){
15     Person x[] = {
16         {"hong", 180, 77 },
17         {"kim", 183, 79},
18         {"yoo", 181, 75},
19         {"choi", 173, 60},
20         {"cha", 187, 77},
21         {"mike", 195, 85},
22     };
23     int nx = sizeof(x)/sizeof(Person);
24     int retry;
25     printf("■함수 포인트 활용\n");
26     do {
27         Person temp;
28         printf("찾는 이름: ");
29         scanf("%s", temp.name);
30         Person *p = (Person *)bsearch(&temp, x, nx, sizeof(Person), (int (*)(const void *, const void *)) npcmp);
31         if(p==NULL) printf("\n검색실패");
32         else printf("x[%d]: %s %d %d\n", (int)(p - x), p->name, p->height, p->weight);
33
34         printf("다시할까요?(1 or 0)");
35         scanf("%d",&retry);
36     }while(retry==1);
37 }
```

스택 Stack(1)

- LIFO, Last In First Out

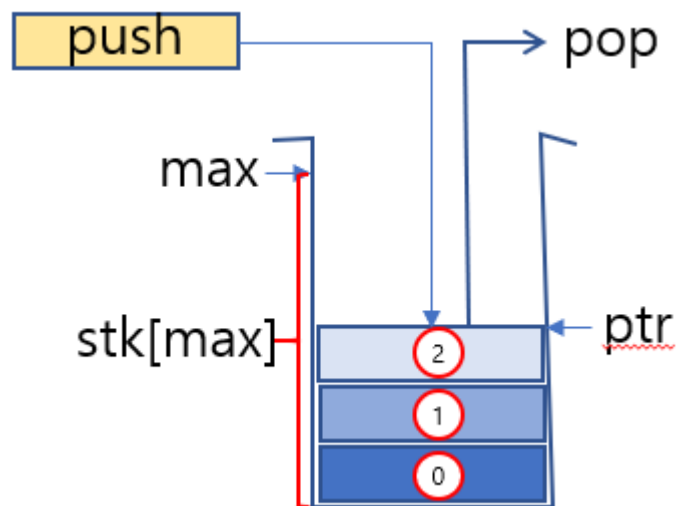


```
32 /* 스택 종료 */
33 void Terminate(IntStack *s){
34     if(s->stk != NULL) free(s->stk);
35     s->max = s->ptr = 0;
36 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 typedef struct {
4     int max;
5     int ptr;
6     int *stk;
7 } IntStack;
8 int Initialize(IntStack *s, int max){
9     s->ptr = 0;
10    if((s->stk = (int *)calloc(max, sizeof(int))) == NULL){
11        s->max = 0;
12        return -1;
13    }
14    s->max = max;
15    return 0;
16 }
17 int Push(IntStack *s, int x){
18     if(s->ptr >= s->max) return -1;
19     s->stk[s->ptr++] = x;
20     return 0;
21 }
22 int Pop(IntStack *s, int *x){
23     if(s->ptr <= 0) return -1;
24     *x = s->stk[--s->ptr];
25     return 0;
26 }
27 void Print(const IntStack *s){
28     int i;
29     for(int i = 0 ; i < s->ptr ; i++) printf("%d ",s->stk[i]);
30     printf("\n");
31 }
```

스택 Stack(2)

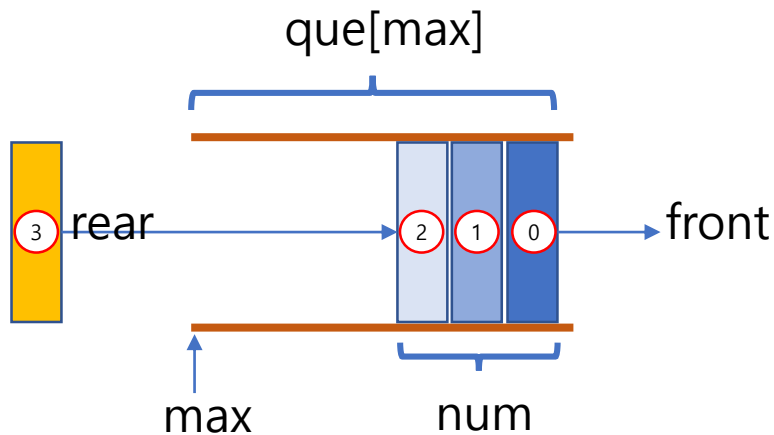
- LIFO, Last In First Out



```
37 int main(){
38     IntStack s;
39     if(Initialize(&s, 64) == -1){
40         printf("스택 생성 실패");
41         return 1;
42     }
43     printf("스택 시작\n");
44     while(1){
45         int menu,x; //데이터 x
46         printf("■ 스택프로그램\n (1) Push\n (2)Pop\n (3)출력\n (0)종료 \n선택하시오: ");
47         scanf("%d",&menu);
48         if(menu == 0) break;
49         switch(menu) {
50             case 1:
51                 printf("■ Push 정수 데이터: ");
52                 scanf("%d", &x);
53                 if(Push(&s,x) == -1) printf("Error: 푸시 실패");
54                 break;
55             case 2:
56                 if(Pop(&s, &x) == -1) printf("Error: 팝 실패");
57                 else printf("■ Pop 데이터: %d\n",x);
58                 break;
59             case 3:
60                 Print(&s);
61                 break;
62         }
63     }
64     Terminate(&s);
65 }
```

큐 Queue(1)

- Queue, First In First Out



```

43 /* 큐 종료 */
44 void Terminate(IntQueue *q){
45     if(q->que != NULL) free(q->que);
46     q->max = q->num = q->front = q->rear = 0;
47 }

```

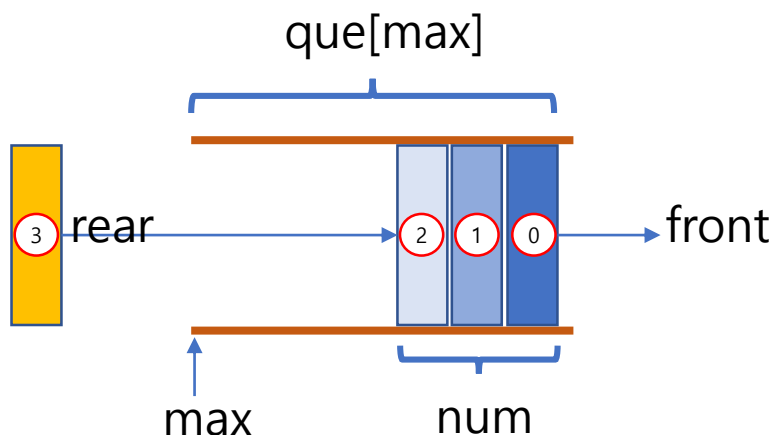
```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 typedef struct {
4     int max;
5     int num;
6     int *que;
7     int front;
8     int rear;
9 } IntQueue;
10 int Initialize(IntQueue *q, int max){
11     q->num = q->front = q->rear = 0;
12     if((q->que = (int *)calloc(max, sizeof(int))) == NULL){
13         q->max = 0;
14         return -1;
15     }
16     q->max = max;
17     return 0;
18 }
19 int Enqueue(IntQueue *q, int x){
20     if(q->num >= q->max) return -1;
21     else{
22         q->num++;
23         q->que[q->rear++] = x;
24         if(q->rear == q->max) q->rear = 0;
25         return 0;
26     }
27 }
28 int Dequeue(IntQueue *q, int *x){
29     if(q->num <= 0) return -1;
30     else{
31         q->num--;
32         *x = q->que[q->front++];
33         if(q->front == q->max) q->front = 0;
34         return 0;
35     }
36 }
37 void Print(const IntQueue *q){
38     int i;
39     printf("=====\n");
40     for(int i = 0 ; i < q->num ; i++) printf("%d ", q->que[(i+q->front) % q->max]);
41     printf("\n=====\n");
42 }

```

큐 Queue(2)

- Queue, First In First Out

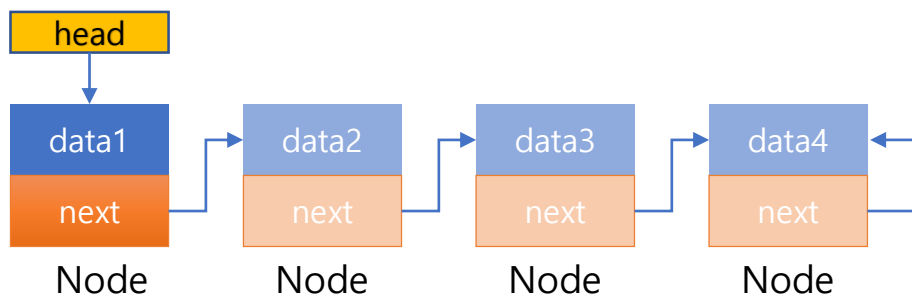


```
48 int main(){
49     IntQueue que;
50     if(Initialize(&que, 64) == -1){
51         printf("큐 생성 실패");
52         return 1;
53     }
54     printf("스택 시작\n");
55     while(1){
56         int menu,x; //데이터 x
57         printf("■ 큐프로그램\n (1) 인큐\n (2) 디큐\n (3)출력\n (0)종료 \n선택하시오: ");
58         scanf("%d",&menu);
59         if(menu == 0) break;
60         switch(menu) {
61             case 1:
62                 printf("■ 인큐 정수 데이터: ");
63                 scanf("%d", &x);
64                 if(Enqueue(&que,x) == -1) printf("Error: 인큐 실패");
65                 break;
66             case 2:
67                 if(Deque(&que, &x) == -1) printf("Error: 디큐 실패");
68                 else printf("■ 디큐 데이터: %d\n",x);
69                 break;
70             case 3:
71                 Print(&que);
72                 break;
73         }
74     }
75     Terminate(&que);
76 }
```


포인터를 이용한 연결 리스트

연결리스트(1)

- 연결리스트



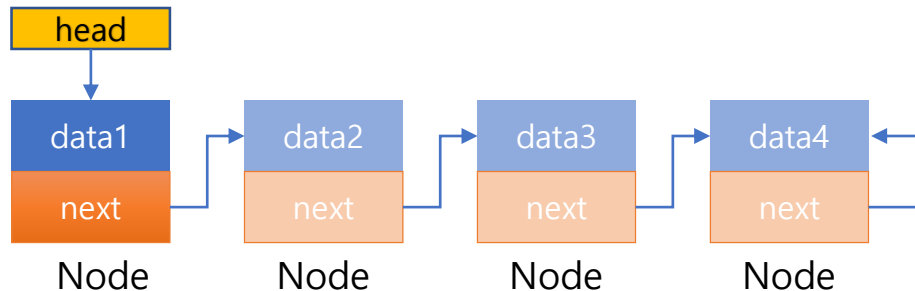
- 연결리스트가 비어있는지 판단 방법은?

`list->head == NULL`

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 typedef struct {
4     int no;
5     char name[20];
6 } Member;
7 typedef struct __node{
8     Member data;
9     struct __node *next; // 자기 참조형(self referential)
10 } Node;
11 // 멤버 추가
12 Member AddMember(const char *msg){
13     Member tmp;
14     printf("%s 멤버 입력\n", msg);
15     printf("o 번호: ");scanf("%d",&tmp.no);
16     printf("o 이름: ");scanf("%s",tmp.name);
17     return tmp;
18 }
19 //연결리스트
20 typedef struct {
21     Node *head;
22     Node *cur;
23 } List;
24 //노드를 동적으로 생성
25 static Node *AllocNode(void){
26     return (Node *)calloc(1, sizeof(Node));
27 }
28 //연결리스트 초기화
29 void Initialize(List *list){
30     list->head = NULL;
31     list->cur = NULL;
32 }
33 static void SetNode(Node *n, Member *x, Node *next){
34     n->data = *x;
35     n->next = next;
36 }
```

연결리스트(2)

- 연결리스트



- 노드가 1개인 연결리스트 판단 방법은?

`list->head->next == NULL`

- 노드가 2개인 연결리스트 판단 방법은?

`list->head->next->next == NULL`

- 포인터(Node *p)가 머리 노드인지 판단 방법은?

`p == list->head`

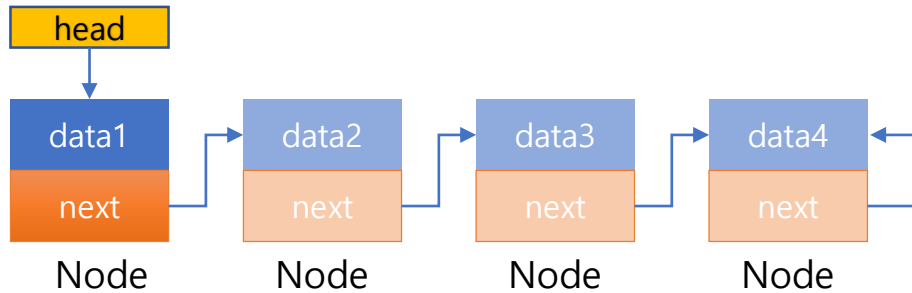
- 포인터(Node *p)가 꼬리 노드인지 판단 방법은?

`p->next == NULL`

```
37 //현재노드앞에 노드추가
38 void InsertFront(List *list, Member *x){
39     Node *ptr = list->head;
40     list->head = list->cur = AllocNode();
41     SetNode(list->head, x, ptr);
42 }
43 //꼬리에 노드 추가
44 void InsertRear(List *list, Member *x){
45     if(list->head == NULL) InsertFront(list,x);
46     else{
47         Node *ptr = list->head;
48         while(ptr->next != NULL) ptr = ptr->next; //맨 뒤로 이동
49         ptr->next = list->cur = AllocNode();
50         SetNode(ptr->next, x, NULL);
51     }
52 }
53 //출력함수
54 void Print(List *list){
55     if(list->head == NULL){
56         printf("노드 없음");
57     }else{
58         Node *ptr = list->head;
59         printf("■ 모두 보기\n");
60         while(ptr != NULL){
61             printf("%d : %s\n", ptr->data.no, ptr->data.name);
62             ptr = ptr->next;
63         }
64     }
65 }
66 void Terminate(List *list){
67     while(list->head != NULL){
68         Node *ptr = list->head->next;
69         free(list->head);
70         list->head = list->cur = ptr;
71     }
72 }
```

연결리스트(3)

- 연결리스트



```
73 //Start Function
74 int main(){
75     List list;
76     Initialize(&list);
77     Member x;
78     //첫번째 멤버 입력
79     x = AddMember("첫번째");
80     InsertFront(&list, &x);
81     //두번째 멤버 입력
82     x = AddMember("두번째");
83     InsertRear(&list, &x);
84     //세번째 멤버 입력
85     x = AddMember("세번째");
86     InsertRear(&list, &x);
87     Print(&list);
88     Terminate(&list);
89 }
```

첫번째 멤버 입력

○ 번호:

1

○ 이름:

kim

두번째 멤버 입력

○ 번호:

2

○ 이름:

hong

세번째 멤버 입력

○ 번호:

3

○ 이름:

kang

■ 모두 보기

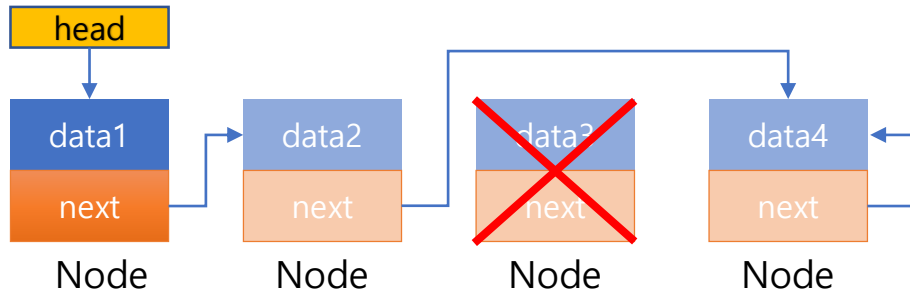
1 : kim

2 : hong

3 : kang

연결리스트(4)

- 연결리스트 :: 삭제



1. 검색 대상 찾기
2. 맨앞 > 맨뒤 > 중간 노드 연결 상태
3. 대상 삭제

//회원 삭제

```
Member mem = ScanMember("삭제");
RemoveMember(&list, &mem);
Print(&list);
```

```
60 // 회원노드 검색 함수
61 Node *search(List *list, Member *x){
62     Node *ptr = list->head;
63     while(ptr != NULL){
64         if(ptr->data.no == x->no && strcmp(ptr->data.name,x->name) == 0){
65             list->cur = ptr; //이전 노드
66             printf("[search]%d : %s\n", ptr->data.no, ptr->data.name);
67             return ptr;
68         }
69         ptr = ptr->next;
70     }
71     return NULL;
72 }
73 // 선택 노드 삭제
74 void RemoveMember(List *list, Member *x){
75     Node *ptr = search(list, x);
76     if(ptr != NULL && ptr == list->head){ // 헤더 노드 삭제
77         Node *dnode = list->head->next;
78         printf("[remove1]%d : %s\n", ptr->data.no, ptr->data.name);
79         free(list->head);
80         list->head = list->cur = dnode;
81     }else if(ptr->next == NULL){ //마지막노드 삭제
82         Node *pend = list->head;
83         Node *pre;
84         while(pend->next != NULL){
85             pre = pend;
86             pend = pend->next;
87         }
88         pre->next = NULL;
89         printf("[remove3]%d : %s\n", ptr->data.no, ptr->data.name);
90         free(ptr);
91         list->cur = pre;
92     }else{ // current 노드 삭제
93         Node *p = list->head;
94         Node *pre;
95         while(p != list->cur){
96             pre = p;
97             p = p->next;
98         }
99         pre->next = list->cur->next;
100        printf("[remove2]%d : %s\n", ptr->data.no, ptr->data.name);
101        free(list->cur);
102        list->cur = pre;
103    }
104 }
```